



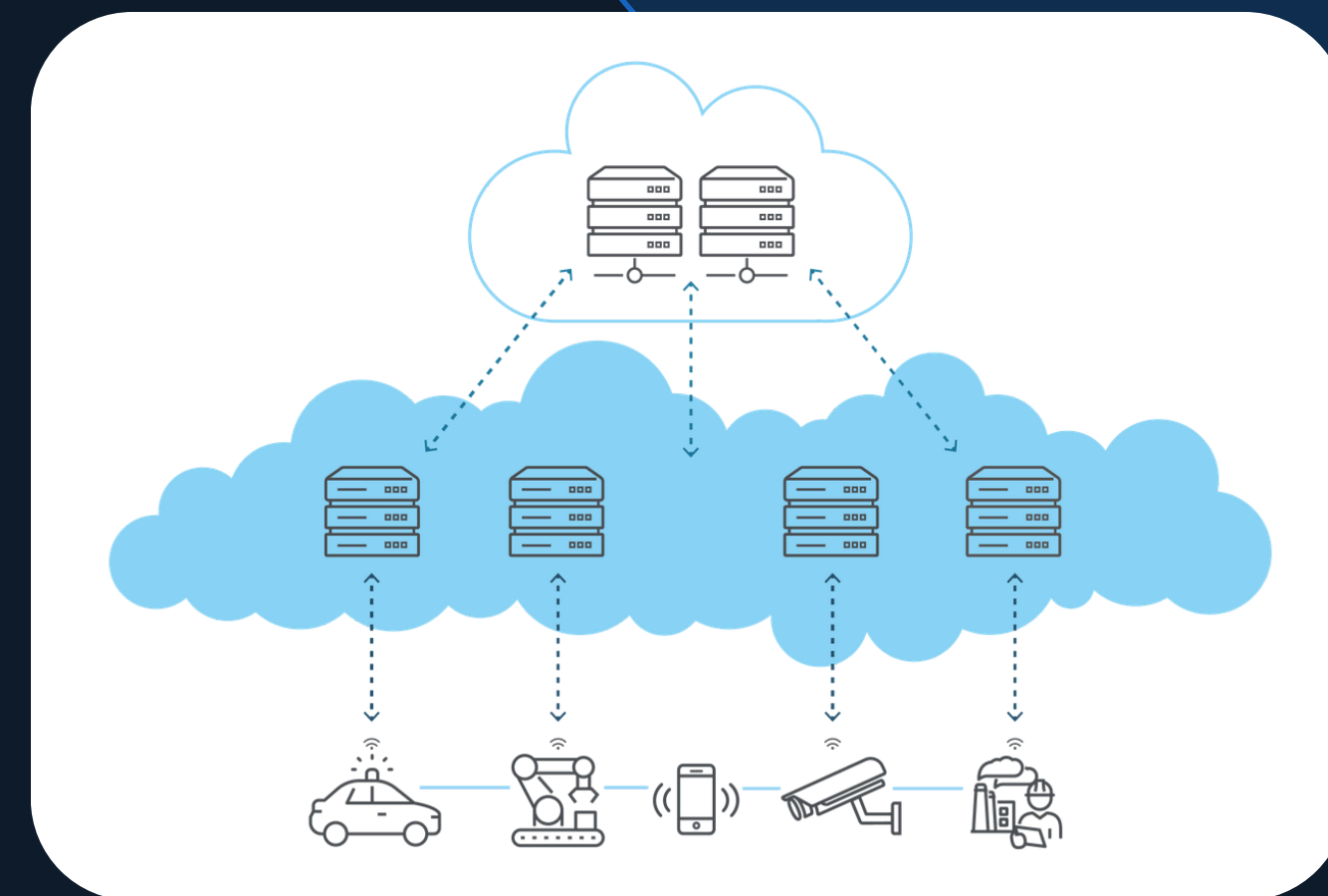
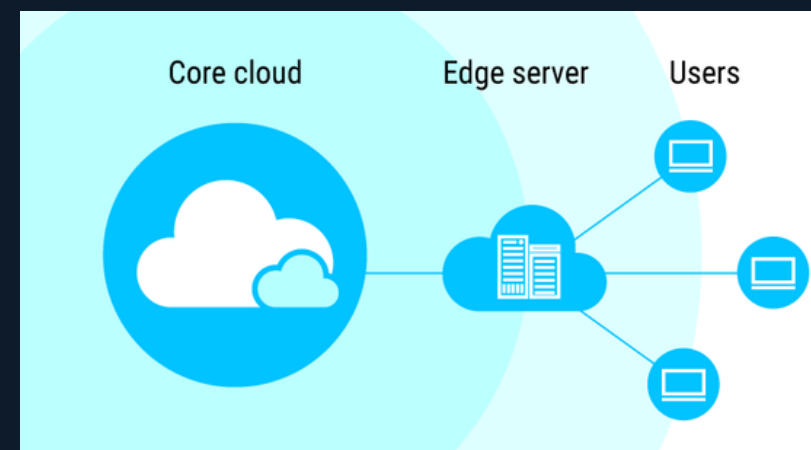
Arquitecturas de Sistemas Distribuidos | Grupo 3

CLOUD Y EDGE-CLOUD

Modelos de Nube • Orquestación con Contenedores • Edge vs Fog Computing

INTEGRANTES:

- Andrea Valentina Campaña Intriago
- Javier Antonio Artiles Veitia
- René Yasser Herrera Zambrano





AGENDA: TEMAS

01 Modelos de Nube: IaaS, PaaS, SaaS

04 Serverless Computing

02 Plataformas Cloud: AWS, Azure, GCP

05 Edge vs Fog Computing: Cloudlets, CDNs, 5G

03 Orquestación: Docker + Kubernetes

06 Ideas clave • Preguntas para la audiencia



¿QUÉ ES EL CLOUD COMPUTING?

Modelos principales de entrega de servicios en la nube por provisión de recursos TI (cómputo, almacenamiento, red) a través de Internet bajo demanda, con pago por uso.

IaaS

Infraestructura
como Servicio

PaaS

Plataforma
como Servicio

SaaS

Software
como Servicio

- **Ventajas clave:** elasticidad, alta disponibilidad, reducción CAPEX, pago por uso, alcance global.

COMPARATIVA TÉCNICA

IaaS - PaaS - SaaS

	IaaS	PaaS	SaaS
Gestiona usuario	Apps, SO, runtime, datos, firewall, middleware, seguridad del OS.	Solo apps y datos, el resto lo abstraee la plataforma.	Solo datos y configuración básica (perfil, permisos).
Gestiona proveedor	Hardware, virtualización, red física, alimentación, refrigeración.	+ SO, runtime, middleware, parches y actualizaciones.	+ apps, runtime, SO,... gestiona absolutamente todo.
Ejemplos AWS	EC2 (VMs), S3 (storage), VPC (red privada).	Elastic Beanstalk, AWS Lambda (despliegue automático).	Amazon Chime, Amazon WorkMail
Ejemplos Azure	Azure VMs, Blob Storage, Azure Virtual Network.	Azure App Service, Azure Functions.	Office 365, Microsoft Teams, Dynamics 365.
Ejemplos GCP	Compute Engine, GCS (storage), Cloud VPN.	App Engine, Cloud Run, Firebase.	Google Workspace (Gmail, Drive, Docs).
Escalado	Manual o con reglas de auto-scaling configuradas por el usuario.	Semi-automático según la plataforma; el dev define límites.	Transparente e invisible — el proveedor lo gestiona solo.



ORQUESTACIÓN: Docker y Kubernetes



DOCKER

- Empaqueta app y dependencias en una imagen inmutable, garantiza que corre igual en cualquier máquina.
- **Más ligero que VMs:** comparte el kernel del host, arranca en segundos y pesa menos.
- **Contenedor:** proceso aislado con namespaces (separa red, procesos, usuarios) y cgroups (limita CPU y RAM que puede consumir)
- **Dockerfile:**
 - **docker build** genera la imagen
 - **docker run** instancia el contenedor.
- **Docker Hub:** registro público de imágenes.



KUBERNETES (K8s)

- Orquesta pods en un clúster: decide dónde corren, cuántos hay, y los reinicia si fallan.
- **Control Plane:** API Server recibe comandos **YAML**; **Scheduler** asigna pods a nodos; etcd guarda el estado deseado del cluster.
- **ReplicaSet** garantiza N réplicas activas: si un pod muere, el Controller Manager detecta la diferencia y lanza uno nuevo automáticamente.
- **ClusterIP:** expone el servicio dentro del cluster
- **LoadBalancer:** expone al exterior con IP pública.
- **Ingress:** enruta tráfico HTTP por dominio o ruta.

KUBERNETES: Arquitectura Interna

CONTROL PLANE

API Server

Punto de entrada: recibe comandos kubectl/REST.

etcd

Base de datos clave-valor distribuida con el estado del clúster.

Scheduler

Asigna pods a nodos según recursos y reglas. Decide en qué nodo va cada pod.

Controller Manager

Está en un bucle infinito: ¿lo que existe ahora coincide con lo que está en el cuaderno? Si hay 2 pods y el cuaderno dice 3, lanza uno nuevo.



WORKER NODE

kubelet

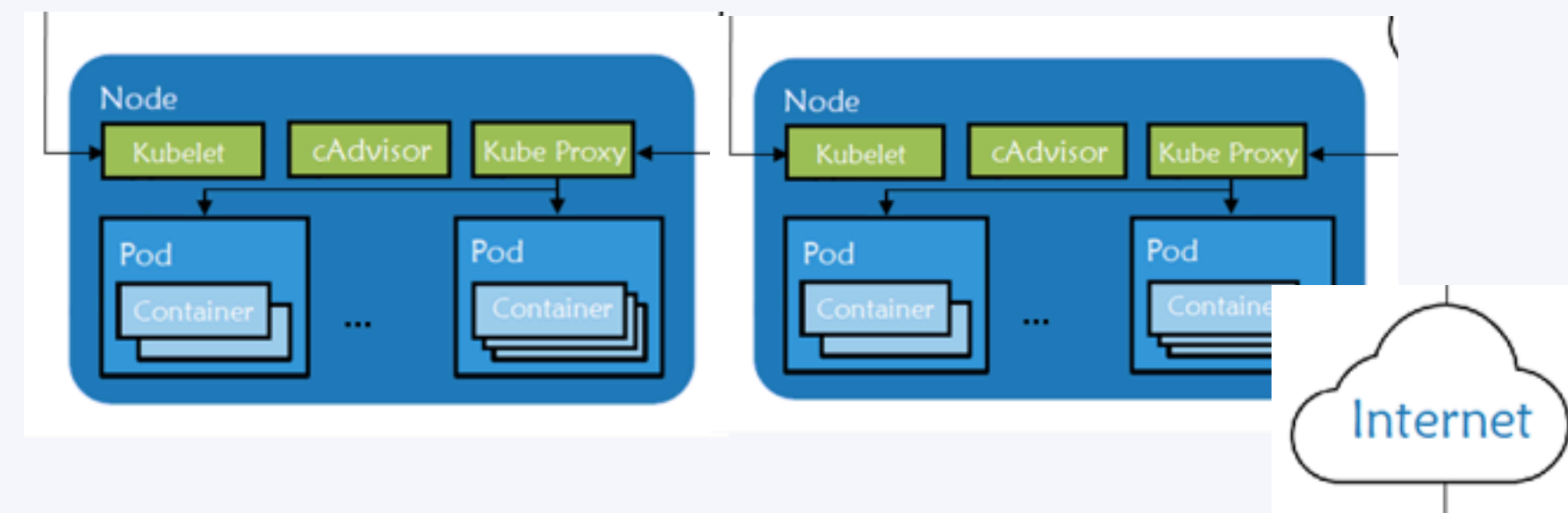
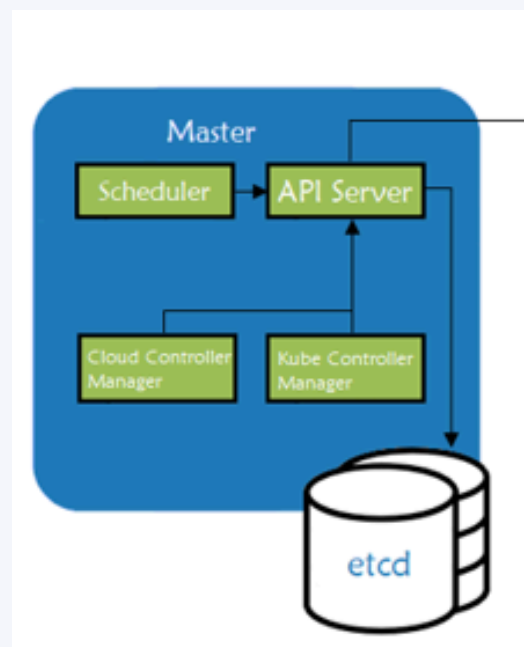
Agente que vive en cada nodo. Escucha al Control Plane y se encarga de que los pods que le asignaron estén corriendo. Si un pod se cae, lo reporta.

kube-proxy

Maneja la red. Cuando llega tráfico a la app, kube-proxy sabe a cuál de los pods mandarlo.

PODs (contenedores)

Es la unidad mínima. No trabaja con contenedores directamente en K8s, se trabaja con pods. Un pod tiene uno o más contenedores adentro que comparten la misma red y disco.





SERVERLESS COMPUTING

Menos infraestructura

¿CÓMO FUNCIONA?

- 1 Evento dispara la función (HTTP, S3 upload, timer).
- 2 El proveedor instancia el runtime (cold start ~100-500ms). El proveedor construye el entorno desde cero.
- 3 Función ejecuta, responde, y el runtime se libera. La función hace su tarea, devuelve la respuesta, y el entorno desaparece.
- 4 Pago por invocaciones y tiempo de CPU (ms). Se paga exactamente lo que se usa, medido en milisegundos.

VENTAJAS

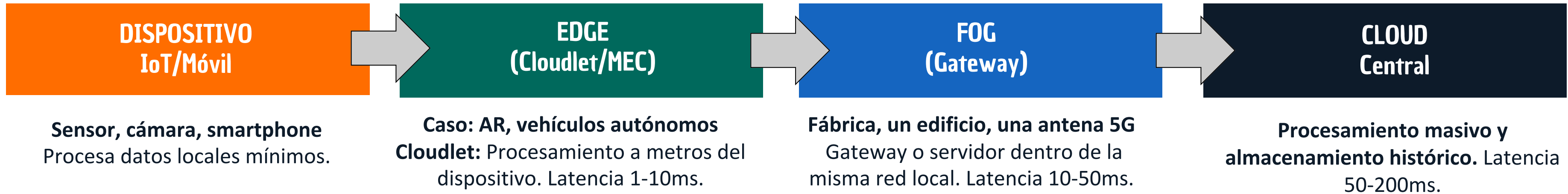
- ✓ No hay que actualizar el sistema operativo, aplicar parches de seguridad, reiniciar servidores, ni monitorear el proceso.
- ✓ Escala automáticamente en cuanto a peticiones (de 0 a millones en paralelo).

LIMITACIONES

- ⚠ Serverless está diseñado para tareas cortas; para otras tareas más costosas siguen siendo necesarios los servidores tradicionales o contenedores.
- ⚠ Si la función no se ha usado en un tiempo, el entorno es liberado. La próxima llamada paga el costo de inicializarlo de nuevo.



EDGE VS FOG COMPUTING: Cloudlets, CDNs, 5G



CDN — Content Delivery Network

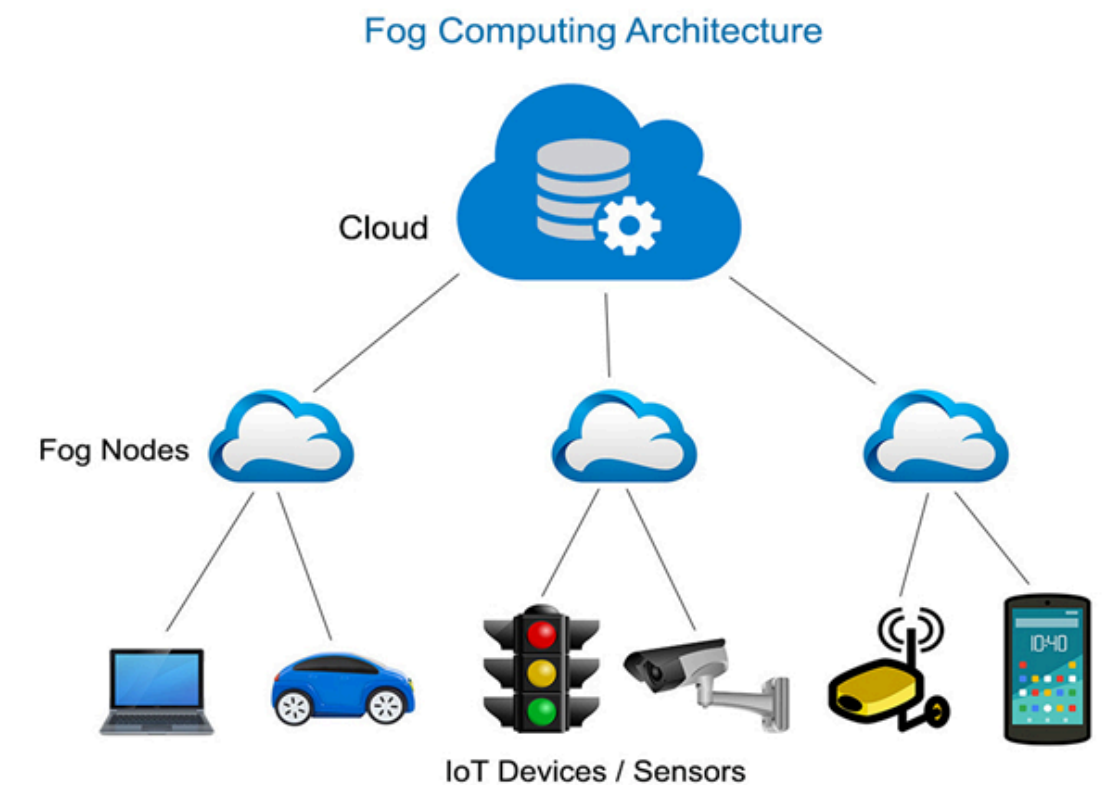
Forma de *edge computing* aplicada a contenido web. CDN tiene copias en servidores repartidos por todo el planeta.

- Servidores distribuidos globalmente (Point of Presence).
- Cachean contenido estático cerca del usuario.
- Reduce latencia y carga del servidor origen.
- **Ejemplos:** Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront.

5G + Edge Computing

Coloca servidores de cómputo directamente en las antenas 5G.

- 5G ofrece latencia ~1ms y ancho de banda masivo.
- MEC: Multi-access Edge Computing en antenas 5G.
- Procesa datos en la torre, no en cloud lejano.
- **Casos:** cirugía remota, realidad aumentada, drones





2 IDEAS CLAVE

1

Kubernetes usa un bucle de reconciliación, no comandos imperativos

Kubernetes no ejecuta comandos. Compara constantemente el estado deseado (YAML) con el estado actual del cluster. Si difieren, los controladores actúan para reconciliarlos.

- Esto hace el sistema auto-reparable: si un pod muere, K8s no necesita ser notificado, simplemente detecta la discrepancia y crea uno nuevo.

YAML ✓

```
1 apiVersion: v1
2 kind: Pod
3 metadata:
4   name: spring-pod
5 spec:
6   containers:
7   - image: amro/springapp:example
8     name: spring-app
9     ports:
10    - containerPort: 80
11      protocol: TCP
12
```

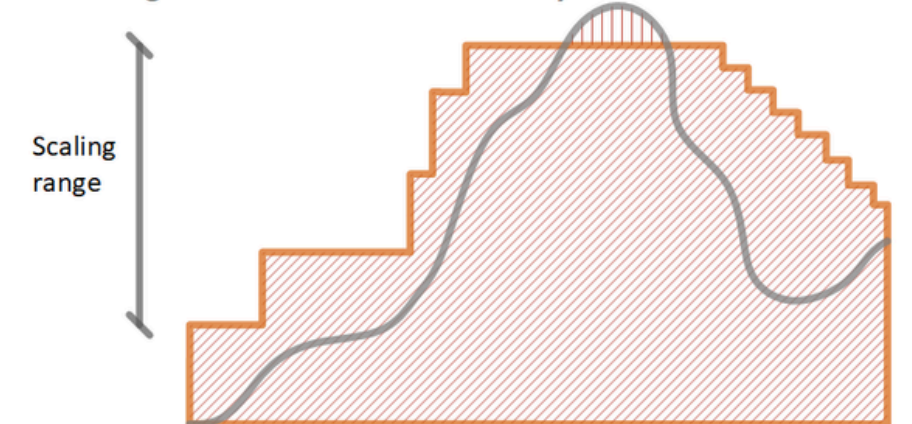
2

Serverless tiene 'cold start': el silencio tiene un costo

Cuando una función *serverless* no ha sido invocada en un tiempo, el proveedor libera su entorno. La próxima llamada debe reconstruir el contenedor, cargar el runtime y el código. Este 'cold start' puede añadir 100ms a 2 segundos de latencia.

- En apps de tiempo real, esto es crítico. La solución parcial es el 'provisioned concurrency' (pre-calentamiento), pero tiene costo adicional.

Autoscaling with Provisioned Concurrency





PREGUNTAS PARA LA AUDIENCIA

Pregunta 1: Kubernetes

En Kubernetes, un Deployment tiene 3 réplicas de un pod. Una de ellas falla constantemente. ¿Qué componente detecta este fallo?

Pregunta 2 — Edge vs Cloud

Un vehículo autónomo puede enviar sus datos de sensores al cloud central o procesarlos en un nodo edge. ¿Qué tipo de decisión DEBE tomarse en el edge y por qué el cloud no podría reemplazarlo para ese caso?



FUENTES Y REFERENCIAS

- Red Hat. (2023). ¿Qué es el cloud computing? <https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing>
- Xataka Basics. (2020). Qué es Docker, para qué sirve y cómo funciona. <https://www.xataka.com/basics/que-docker-para-que-sirve-como-funciona>
- IBM. (2023). ¿Qué es Kubernetes? <https://www.ibm.com/es-es/topics/kubernetes>
- Amazon Web Services. (2024). ¿Qué es la informática sin servidor? <https://aws.amazon.com/es/serverless/>
- Gadekar, A. et al. (2024). Edge Computing and Fog Computing for Health care and Engineering System. 2024 2nd International Conference on Artificial Intelligence in Healthcare, Education and Industry (IDICAIEI). IEEE Xplore.
- Mao, Y., You, C., Zhang, J., Huang, K., & Letaief, K. B. (2017). A Survey on Mobile Edge Computing: The Communication Perspective. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 19(4), 2322-2358.
- Telefónica Tech. (2022). Edge Computing: Qué es y qué ventajas tiene. <https://telefonicatech.com/es/blog/que-es-el-edge-computing>
- Cisco. (2021). ¿Qué es Fog Computing? https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/edge-computing.html